

Ficha de Unidade Curricular 2025/26

Não conferente de grau Inteligência Artificial (CTSP) (ISLA Santarém)

Estatística

Statistics

Estabelecimento / Faculty	ISLA Santarém- Instituto Politécnico
Unidade Orgânica / School	ISLA SANTARÉM - Escola Superior de Engenharia e Tecnologia

Curso / Course	Inteligência Artificial (CTSP) (ISLA Santarém) <i>Artificial Intelligence</i>
Plano Curricular / Curricular Plan	Registo n.º R/Cr 27/2024 de 05 de dezembro <i>Registo n.º R/Cr 27/2024 de 05 de dezembro</i>
Ramo / Branch	Percurso geral <i>Percurso geral</i>
Grau ou Diploma / Degree	CTeSP <i>HPTC</i>

Unidade Curricular / Course Unit	Estatística <i>Statistics</i>
Nível / Level	Não atribui grau académico <i>Does not award academic degree</i>
ECTS	5
Código / Number	194
Tipo / Type	Semestral <i>Semester</i>
Ano e Semestre / Year and Semester	1º Ano / 2º Semestre <i>1º Year / 2nd Semester</i>
Estágio Profissional / Traineeship	Não <i>No</i>

Horas Contacto / <i>Contact Hours</i>	(T) Teórica / <i>Theoretical</i>	0010:00	Total horas de contacto / <i>Sum contact hours</i>	0045:00
	(TP) Teórico-Prática / <i>Theory/Practical</i>	0035:00		
	(PL) Prática laboratorial / <i>Laboratory practice</i>	0000:00		
	(TC) Trabalho de campo / <i>Field research</i>	0000:00		
	(S) Seminário / <i>Seminar</i>	0000:00		
	(E) Estágio / <i>Traineeship</i>	0000:00		
	(OT) Orientação tutorial / <i>Tutorial guidance</i>	0000:00		
	(O) Outra / <i>Other</i>	0000:00		

Horas dedicadas / <i>Dedicated hours</i>	0080:00
--	---------

Total de horas de trabalho / <i>Sum working hours</i>	0125:00
---	---------

Docentes Responsáveis / <i>Coordinating Teachers</i>	LOIDE RAQUEL ASCENSO
---	----------------------

Docentes e respetivas cargas letivas / <i>Teachers and their teaching hours</i>	LOIDE RAQUEL ASCENSO TD01INTG01 (3 horas semanais / week hours; horas anuais / annual hours)
--	---

Disciplinas complementares
recomendadas

Recommended complementary
curricular unit

Apresentação da UC / Âmbito
da UC (campo de ação, área de
atuação, domínios de
intervenção, pertinência da UC
no ciclo de estudos)

Presentation / Scope of the
curricular unit (fields of action,
intervention areas, relevance of
the curricular unit withing the
studies' cycle)

**Objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver
pelos estudantes)**

- Dotar os estudantes dos conhecimentos que lhes permitam analisar dados aplicando as metodologias da estatística descritiva.
- Apresentar os conceitos fundamentais sobre a teoria das probabilidades.
- Dotar os estudantes de conhecimentos sobre a linguagem das probabilidades e da estatística.
- Ler e interpretar corretamente documentos que façam uso da linguagem estatística básica.
- Formular problemas práticos e expressar situações práticas usando a linguagem da teoria das probabilidades e da estatística.
- Ler e interpretar corretamente documentos que façam uso da linguagem probabilística e estatística.
- Formular problemas práticos e expressar situações práticas usando a linguagem da teoria das probabilidades e da estatística.
- Utilizar software específico e interpretar os outputs resultantes da aplicação de métodos de estatística descritiva.

**Intended learning outcomes
(knowledge, skills and
competences to be developed
by the students)**

- Provide students with the knowledge that will enable them to analyze data using descriptive statistics methodologies.
- Present the fundamental concepts of probability theory.
- Provide students with knowledge of the language of probability and statistics.
- Read and correctly interpret documents that use basic statistical language.
- Formulate practical problems and express practical situations using the language of probability theory and statistics.
- Read and correctly interpret documents that use probabilistic and statistical language.
- Formulate practical problems and express practical situations using the language of probability theory and statistics.
- Use specific software and interpret the outputs resulting from the application of descriptive statistical methods.

Conteúdos programáticos

1. Estatística descritiva: Conceitos básicos: população, atributo, modalidades e amostra. Escalas de medida de dados estatísticos. Frequências absolutas e relativas. Frequências acumuladas. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Medidas de assimetria e curtose.
2. Teoria de probabilidades: Conceitos básicos. Axiomas das probabilidades. Probabilidades condicionadas. Acontecimentos independentes. Regras multiplicativas e aditivas.
3. Variáveis Aleatórias: Variáveis aleatórias discretas: função de probabilidade, função de distribuição. Variáveis aleatórias absolutamente contínuas: função densidade de probabilidade, função de distribuição. Esperança matemática. Variância e desvio padrão. Variáveis aleatórias independentes.
4. Distribuições de probabilidade: Distribuições discretas. Distribuições contínuas.

Syllabus

1. Descriptive statistics: Basic concepts: population, attribute, modalities, and sample. Statistical data measurement scales.
Absolute and relative frequencies. Cumulative frequencies. Measures of central tendency. Measures of dispersion.
Measures of asymmetry and kurtosis.
2. Probability theory: Basic concepts. Axioms of probability. Conditional probabilities. Independent events.
Multiplicative and additive rules.
3. Random variables: Discrete random variables: probability function, distribution function. Absolutely continuous random variables : probability density function, distribution function. Mathematical expectation. Variance and standard deviation. Independent random variables.
4. Probability distributions: Discrete distributions. Continuous distributions.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcome

Metodologias inovadoras de suporte ao processo de ensino-aprendizagem

Innovative methodologies to support the teaching-learning process

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Evidence of the teaching methodologies coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

**Bibliografia principal
(Referenciação APA)**

- Marôco, João (2018). Análise Estatística com SPSS, ReportNumber.
- Schiefer, H., & Schiefer, F. (2021). Statistics for Engineers: An Introduction with Examples from Practice. Springer Nature.
- Devore, J. L., Berk, K. N., & Carlton, M. A. (2021). Modern mathematical statistics with applications. 3rd edition. New York: Springer.
- Rhinehart, R. R., & Bethea, R. M. (2022). Applied Engineering Statistics. CRC Press.
- Gupta, B. C., Guttman, I., & Jayalath, K. P. (2020). Statistics and probability with applications for engineers and scientists. Wiley.

**Bibliografia complementar
(Referenciação APA)**

- [Preencher APELIDO], [Preencher Primeiros Nomes] - [Preencher Título]. [Preencher Edição. Local de publicação :Editor, Ano de publicação. Descrição física. Série. ISBN]]
- [Preencher APELIDO], [Preencher Primeiros Nomes] - [Preencher Título]. [Preencher Edição. Local de publicação :Editor, Ano de publicação. Descrição física. Série. ISBN]

**Funcionamento da unidade
curricular**

Informações de carácter geral acerca do modo de funcionamento da UC (serve de introdução ao ponto seguinte : Planeamento)

(Ex: Tutorias, seminários, visitas de estudo, utilização da plataforma Moodle, o que é expectável por parte dos estudantes...)

Planeamento semanal**Semana 1 / Módulo 1**

Tema(s)	Descrição do tipo de aula
Sumário(s)	Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)
Exercícios/atividades a desenvolver	Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...
Observações	Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...

Semana 2 / Módulo 2

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 3 / Módulo 3

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 4 / Módulo 4

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 5 / Módulo 5

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 6 / Módulo 6

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 7 / Módulo 7

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 8 / Módulo 8

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 9 / Módulo 9

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 10 / Módulo 10

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 11 / Módulo 11

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 12 / Módulo 12

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 13 / Módulo 13

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 14 / Módulo 14

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

Semana 15 / Módulo 15

Tema(s)	<i>Descrição do tipo de aula</i>
Sumário(s)	<i>Apresentação do conteúdo da aula (detalhado)</i>
Exercícios/atividades a desenvolver	<i>Ex: Trabalho de grupo, discussão e brainstorming , questões...</i>
Observações	<i>Ex: materiais necessários para a realização dos trabalhos propostos, obras e textos necessários serem preparados para as discussões; indicação dos grandes temas em debate na sala de aula...</i>

**Avaliação - Instrumentos e
Parâmetros de Avaliação**

Descrição dos instrumentos de avaliação (individuais e de grupo) testes, trabalhos práticos, relatórios, projetos... respetivas datas de entrega/apresentação... e ponderação na nota final.

Exemplo:

<i>Descrição</i>	<i>Data limite</i>	<i>Ponderação</i>
Teste de avaliação	9-06-2026	50%
Trabalho Prático	05-05-2026	50%
(...)		

Adicionalmente poderão ser incluídas informações gerais, como por exemplo, referência ao tipo de acompanhamento a prestar ao estudante na realização dos trabalhos; referências bibliográficas e websites úteis; indicações para a redação de trabalho escrito...

**Utilização de IAGen nas
atividades letivas da UC**

	SIM	NÃO
É recomendado o uso de IAGen pelos estudantes nas atividades letivas desta UC (quer em aula quer em atividades de trabalho autónomo)?		x

Enquadre a tipologia de utilização da IAGen em atividades de avaliação das aprendizagens:

	SIM	NÃO
É permitido ao estudante usar IAGen em qualquer situação de avaliação presencial?		x
É permitido ao estudante usar IAGen em algumas atividades presenciais de avaliação?		x
É recomendado ao estudante usar IAGen em atividades de trabalho independente que serão objeto de avaliação?		x

As ações anteriores respeitam e cumprem as regras publicadas para o uso de IAGen nas IES Ensino Lusófona .

**Normas específicas relativas ao
uso de ferramentas IA na UC**

Conforme previsto no [Guião de Procedimentos - Inteligência Artificial Generativa](#)

Regras IAGen

As ações anteriores devem respeitar e cumprir as regras publicadas para o uso de IAGen, destacando-se os princípios normativos que devem orientar o rigor científico, ético e pedagógico da universidade na interação com as plataformas de IAGen:

1.

TRANSPARÊNCIA nas tarefas em que professores, investigadores, colaboradores e estudantes utilizam tecnologias de IAGen. A aposição do uso de IAGen, «em parte» ou «no todo» nos trabalhos académicos é uma obrigação de transparência e de boa relação entre quem ensina, quem avalia e quem aprende.

2.

RESPEITO pelos direitos de autor, em imagem, som, música, textos, projetos e linhas de investigação. Este respeito deve ser extensível, também por obrigação legal, a dados pessoais ou informação confidencial. A responsabilidade ética obriga a que só com o consentimento dos autores e demais envolvidos pode haver publicação de qualquer trabalho académico que contenha conteúdos protegidos legalmente por direitos autorais.

3.

VERIFICAÇÃO, talvez a tarefa mais importante, quando estamos no uso de uma tecnologia muito recente e ainda pouco consciente dos erros e da falsa informação: a verificação das fontes e sua fiabilidade é essencial para a aprovação académica do que está escrito ou gravado.